

2025年度

武田高等学校入学試験問題

理 科

〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

- 1 植物の根の成長について考えるために実験を行いました。次の問いに答えなさい。

【実験】

- 操作1 タマネギの根の先端を3mm程度切り取る。
操作2 切り取った根を①湯せんした3%塩酸に3分間浸す。
操作3 根をスライドガラスの上におき、②染色液を1滴かける。
操作4 カバーガラスをかけ、その上をろ紙でおおい、(③)。
操作5 完成したプレパラートを顕微鏡で観察する。

【結果】 さまざまな細胞が観察できたので、それを図1のようにスケッチした。



図1

- 1 下線部①の処理は、細胞の活動を止める以外にもう一つ理由があります。その理由を答えなさい。
- 2 下線部②で用いた染色液の名称と何色に染まったかを答えなさい。
- 3 文中の(③)に当てはまる言葉を答えなさい。
- 4 図1のア～オを、アから始めて、細胞分裂の順に並べなさい。
- 5 図1のAを何といいますか。
- 6 図1のイの時期は動物ではようすが違います。どのような違いが見られるかかきなさい。
- 7 図2はタマネギの根の断面を示したものです。図1の細胞分裂は図2のどの部分に多く見られますか。図2のB～Eから1つ選び、記号で答えなさい。

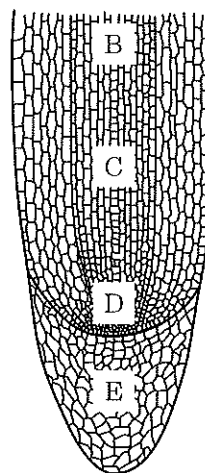


図2

8 図1、図2をふまえて、植物の根の成長について考えられることは何ですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 根の先端では、1つの細胞で細胞分裂による細胞の数の増加と細胞の成長が同時に行われ、根が成長すると考えられる。

イ 根の先端では、それぞれの細胞が成長し、その後、それらの細胞が細胞分裂して細胞の数が増加することで根が成長すると考えられる。

ウ 根の先端では、さかんに細胞分裂が行われて細胞の数が増加し、その後、それらの細胞が成長することで根が成長すると考えられる。

エ 根の先端では、細胞分裂によって細胞の数が増加している細胞と細胞が成長している細胞が同じところに存在しており、根が成長すると考えられる。

9 細胞分裂には、からだを成長させる体細胞分裂と生殖細胞をつくる減数分裂があります。

体細胞分裂と減数分裂の違いを説明しなさい。

- 2 雨が降っている日の休み時間にニチカさんとカオルさん、先生が話をしています。会話文を読んで、次の問いに答えなさい。

ニチカ：今日は天気が悪いね。

カオル：そうだね。あっ！今空が光ったよ！

ニチカ：1、2、3…15。(ゴロゴロと空が鳴る)

カオル：何を数えてるの？

ニチカ：光ってから音が鳴るまでの時間を数えていたんだ。光ってから音が鳴るまでに15秒で、音の速さは340m/sだから (①) m先で雷が鳴ったみたいだね。

カオル：凄い！そんなことが分かるんだね！そういえば、雷ってどうしてできるんだろう？

ニチカ：先生に聞いてみよう！

カオル：雷の発生の仕組みについて教えてください。

先生：仕組みとしては、下敷きで髪の毛をこすると髪が下敷きにくっつく現象に似ていますよ。まず、湿った空気が上空にのぼり、雲が発生します。次に、雲の中で氷の粒がたくさん発生します。そして、氷の粒同士がぶつかったり擦れあったりすることで (②) が発生します。そうして発生した (②) がたくさん集まることで雷となるのです。

ニチカ：なるほど、そういう仕組みだったんですね！

先生：ちなみに、1回の雷が持つ③電気のエネルギーは莫大で、電圧にすると約1億ボルトといわれています。私たちが家庭で使う電気の④電圧は約100ボルトですので、この100万倍に相当しますね。

カオル：じゃあ、雷のエネルギーを利用できたらSDGsナンバーの7番が達成できるかもしれませんね！

先生：確かにそうですね。いまのところ、雷のエネルギーとしての利用は難しいですが実現できるといいですね。

ただ、まだまだ先の話になりそうだから、私たちがすぐにできることをコツコツと実践することが大事ですね。

ニチカ：今日家に帰ったら、⑤電気器具の使い方を見直します！

- 1 会話文中の (①) (②) に当てはまる数値や語句を答えなさい。

- 2 下線部③について、単位時間あたりに消費する電気エネルギーのことを電力と呼びます。電熱線で消費する電力と電熱線から発生する熱量の関係を調べるために、次のような実験を行いました。実験操作とその結果を読み、次の問いに答えなさい。ただし、電熱線で発生した熱はすべて水の温度上昇に使われたものとします。

【実験】 容器にくみ置きの水100 gと「6 V－6 W」の電熱線Aを入れ、図1のような装置を組み立てた。電源装置の電圧を6 Vにして電熱線に電圧を加え、1分ごとに水温を調べた。また、電熱線を「6 V－9 W」の電熱線B、「6 V－18 W」の電熱線Cに変えて同様の実験を行った。表1は、電流を流した時間ごとの水温の変化をまとめたものである。

【結果】

表1

時間 [分]		0	1	2	3	4	5
水温 [°C]	電熱線A	14.0	14.8	15.6	16.4	17.2	18.0
	電熱線B	14.0	15.2	16.4	17.6	18.8	20.0
	電熱線C	14.0	16.4	18.8	21.2	23.6	26.0

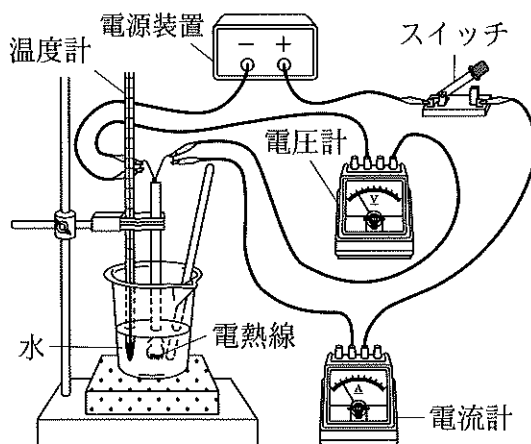


図1

- (1) 実験より電熱線の電力と6 Vの電圧を5分間加えたときの水の上昇温度の関係を解答欄中のグラフにかきなさい。

(2) 実験からわかることについて正しいものはどれですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 電熱線から発生する熱量は電熱線の電力に比例する。
- イ 電熱線から発生する熱量は電熱線の電力に反比例する。
- ウ 電熱線から発生する熱量は水の質量に比例する。
- エ 電熱線から発生する熱量は水の質量に反比例する。

(3) 実験からわかることについて「電熱線から発生する熱量」と「電圧を加える時間」の2つの言葉を用いて説明しなさい。

3 下線部④について、次の問いに答えなさい。

(1) 「電熱線を通る電流は、電熱線に加わる電圧に比例する。」このことを何といいますか。

(2) 図2の回路において、12Vの電源装置を使ったところ、電流計の値は3Aでした。図2のaに入る抵抗の値は何Ωになりますか。

(3) 図3、図4の回路において、12Vの電源装置を使ったところ、両方の回路で電流計の値は3Aでした。次のI～IIの問いに答えなさい。ただし解答は、次のア～ケからそれぞれ選び、記号で答えなさい。また、解答の順序は問わないものとします。

- | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|
| ア 1Ω | イ 2Ω | ウ 3Ω | エ 5Ω | オ 6Ω |
| カ 7Ω | キ 11Ω | ク 12Ω | ケ 13Ω | |

I 図3のb、cに入る抵抗の値はそれぞれ何Ωになるか、2つ選び記号で答えなさい。ただし、同じものは使ってはいけないこととします。

II 図4のd、eに入る抵抗の値はそれぞれ何Ωになるか、2つ選び記号で答えなさい。ただし、同じものは使ってはいけないこととします。

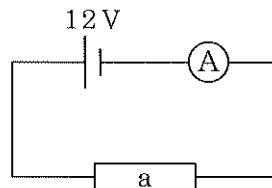


図2

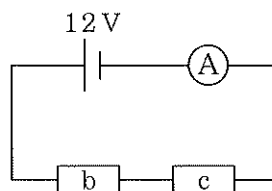


図3

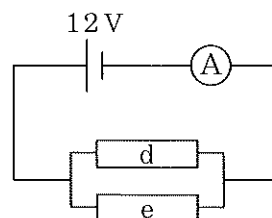


図4

- 4 下線部⑤について、ニチカさんとカオルさんは家庭の電気器具の消費電力について調べました。下の表2は、さまざまな電気器具に100Vの電圧を加えた時の消費電力をまとめたものです。次の問いに答えなさい。ただし、家庭のコンセントの電圧は100Vとします。

表2

	電気器具	消費電力 [W]
ア	電子レンジ	1000
イ	テレビ	150
ウ	ゲーム機	350
エ	ノートパソコン	50
オ	ドライヤー	900
カ	冷蔵庫	600

- (1) 電子レンジを家庭用のコンセントにつないだとき、電子レンジに流れる電流は何Aになりますか。
- (2) ある電源タップには挿し込み口が3つあり、安全に使用できる最大の電流は14Aまでと書かれていました。次のⅠ～Ⅳの電気器具の組み合わせのうち、この電源タップでは同時に使用できないものはどれですか。適切なものを1つ選び、番号で答えなさい。
- Ⅰ ア、イ、エ Ⅱ イ、ウ、オ
Ⅲ ウ、エ、カ Ⅳ エ、オ、カ

3 次の問いに答えなさい。

- 1 図1は太陽の表面の画像です。太陽の表面には枠線アで囲んだ部分のように黒い斑点が見られますが、この黒い点の名称を答えなさい。また、この点は周囲に比べて温度が高いか低いかを答えなさい。

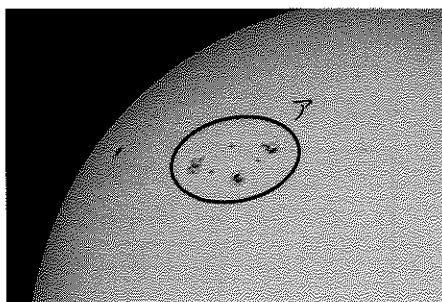


図 1

- 2 図2は地球と月の位置関係を示したものです。次の問いに答えなさい。

(1) 日食が起こるのは、月が図2のどの位置にあるときですか。図2のA～Hから1つ選び、記号で答えなさい。

(2) 図2のEの位置に月があるとき、地球から見ると月の光って見える部分の形はどのようなか解答欄にかきなさい。

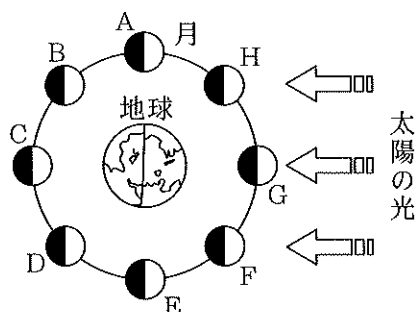


図 2

- 4 太陽系の惑星である土星、海王星、金星、火星のうち、真夜中に観察することができない惑星はどれですか。また、その理由を簡単に説明しなさい。

5 図3は太陽のまわりを回る地球と天球上の主な星座を表したものです。次の問いに答えなさい。

(1) 図3のBの位置に地球があるとき、真夜中の真南の空に見える星座はどれですか。図3から1つ選び、星座名を答えなさい。

(2) 図3のBの位置から3か月後の位置に地球があるとき、真夜中の東の空に見える星座はどれですか。図3から1つ選び、星座名を答えなさい。

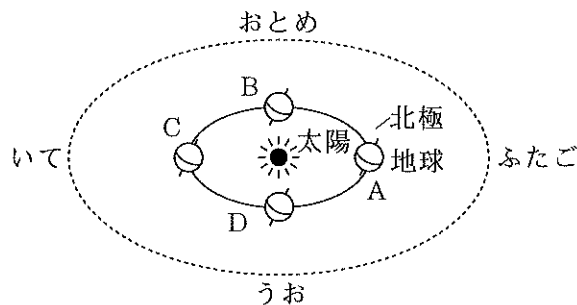


図3

6 占いなどで使用される誕生星座は、誕生日の正午の真南に黄道上にある星座として定められています。3月前半生まれの人の誕生星座はうお座ですが、この人が真夜中の真南の空にうお座が見えるのは何月になりますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 2～4月 イ 5～7月 ウ 8～10月 エ 11～1月

7 恒星の明るさは等級という数値で表され、数値が小さいほど明るくなり、5等級の差があると明るさは100倍異なります。表1は4つの恒星の等級をまとめたものです。

(1) シリウスAはシリウスBに比べて何倍明るいのですか。

(2) カペラとベテルギウスではどちらの方が何倍明るいのですか。

表1

恒星の名前	等級
シリウスA	1.5
シリウスB	11.5
カペラ	-0.5
ベテルギウス	-5.5

4 ニチカさんとカオルさんの会話文を読んで、次の問いに答えなさい。

ニチカ：今日は火災訓練があったね。

カオル：そうだね、私は消火訓練で初めて消火器を使ったよ。

ニチカ：使ってみた感想を教えてよ。

カオル：ハンドルを握るとピンク色の粉のようなものがたくさん出てびっくりしたよ！

ニチカ：火を消すには水をかけるのが一番いいと思っていたけど…なぜ消火器は火が消せるのかな。

カオル：なぜかな、気になるね。そのしくみについて調べてみようよ。

その後、ニチカさんとカオルさんは消火器を用いた消火のしくみについて調べました。その結果、消火器には次のような種類と特徴があることがわかったため、下のようにとまとめました。

○ 水消火剤を用いた消火器

特徴 水は炎から熱をうばう効果が大きいため、その冷却効果により消火する。しかし、油が燃えたことによる火災は、水との（ ① ）の差によって油が水の上に浮いてしまい、炎を拡大してしまう危険があるため適さない。水消火剤には②炭酸カリウムを溶かした水溶液が用いられている。

○ 泡消火剤を用いた消火器

特徴 ③炭酸水素ナトリウムと硫酸アルミニウムの反応によって生じた二酸化炭素を含んだ泡を用いて消火する。電気火災には、泡に電気が伝わって感電する危険があるため、使用できない。また、水に溶けやすい物質による火災に泡消火剤を使用すると火を覆った泡が溶けて消えてしまうため適さない。

○ 粉末消火剤を用いた消火器

特徴 粉末の物質を用いて燃焼に必要な（ ④ ）をしゃ断することによって消火する。薬剤が電気を通さない物質であれば電気火災にも使用することができる。この消火剤の主な成分はリン酸アンモニウムなどで、使用すると⑤アンモニアとリン酸に分解される。

1 文章中の（ ① ）に当てはまる語句は何ですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 温度 イ 体積 ウ 密度 エ 燃えやすさ

2 下線部②について、次の問いに答えなさい。

- (1) 濃度が25%の炭酸カリウム水溶液500 gには、何 g の炭酸カリウムが溶けていますか。
- (2) 表 1 は水100 g に溶ける炭酸カリウムの溶解度を表しています。80℃のお湯200 g に炭酸カリウムを溶かして飽和水溶液をつくった後、15℃まで冷却したところ、溶けきれなくなった炭酸カリウムの結晶が生じました。このとき析出した炭酸カリウムは何 g になりますか。

表 1

温度[℃]	15	40	60	80
炭酸カリウムの溶解度[g]	52	54	56	58

3 下線部③について、次の問いに答えなさい。

- (1) 下線部③の反応は、中和反応の1つに分類されます。次の反応のうち、中和反応に分類されるものはどれですか。次のア～オから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 酸化銅と炭素粉末を混合して加熱する。
- イ 熱湯と冷水を混合する。
- ウ 石灰石にうすい塩酸を加える。
- エ 水酸化カルシウム水溶液にうすい塩酸を加える。
- オ アルミニウムにうすい塩酸を加える。
- (2) (1)のア～オの反応のうち、二酸化炭素が発生するものはどれですか。2つ選び、記号で答えなさい。ただし、解答の順序は問わないものとします。
- (3) ニチカさんたちは二酸化炭素の性質を調べるため、図1のように炭酸水素ナトリウム NaHCO_3 を試験管に入れ、バーナーで加熱し二酸化炭素を発生させました。

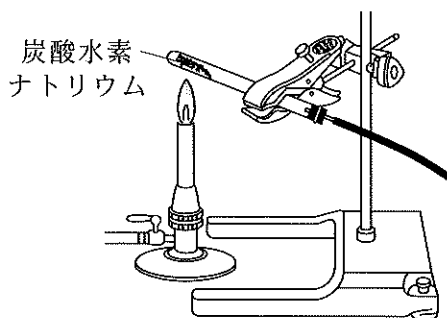


図 1



図 2

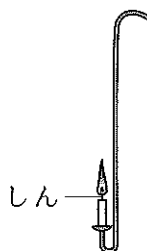


図 3

- ① この反応を化学反応式で表しなさい。ただし、このとき二酸化炭素とともに炭酸ナトリウム Na_2CO_3 と水が発生します。

- ② 発生した二酸化炭素を図2のように下方置換法でメスシリンダーに集めました。ニチカさんは図3のようにしたろうそくをメスシリンダーの中へ下ろしていき、集めた気体のおよその体積を調べました。ニチカさんが体積を調べた方法は次のうちどれですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア ろうそくが明るく輝き始めたときの、ろうそくのしんの位置を読み取った。
イ ろうそくの炎が消えたときの、ろうそくのしんの位置を読み取った。
ウ ろうそくがたくさんのすすを放出し始めたときの、ろうそくのしんの位置を読み取った。
エ ろうそくの炎により、二酸化炭素と他の気体との境界線が見えたので、境界線の目盛りを読み取った。

- 4 文章中の(④)に当てはまる物質を分子式で答えなさい。

- 5 下線部⑤について、ニチカさんたちはアンモニアの性質について調べるため、次のような実験を行いました。

操作1 アンモニアの入った丸底フラスコを用いて、図4のような実験器具を組み立てた。

操作2 ビーカーの水にフェノールフタレイン液を数滴加えた。

操作3 フラスコ内にスポイトで少量の水を加えた。その結果、ビーカーの水がガラス管を通過して上がり、噴水のようになった。

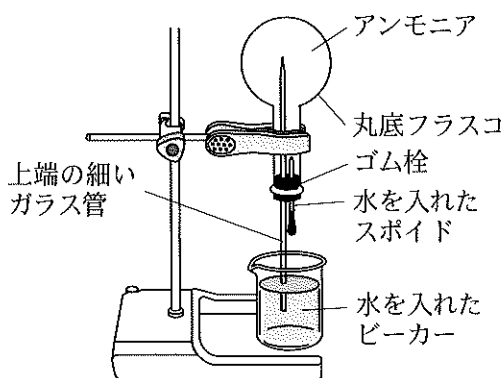


図4

- (1) 操作3で噴水になった水は何色に変化しますか。
(2) 操作3のようになった理由について、次の文章の(A)、(B)に当てはまるように言葉を考えてかきなさい。

アンモニアが(A)ため、フラスコ内の圧力が(B)から。

- 6 エタノールが燃えたことによる火災が起きたとき、最も消火する効果が高いと考えられる消火剤はどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。また、その消火剤を選んだ理由を消火剤の特徴を踏まえてかきなさい。

ア 水消火剤 イ 泡消火剤 ウ 粉末消火剤

2025 年度

武田高等学校入学試験

理 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験番号	
------	--

合計	※
----	---

1	1										
	2	名称		色		色	3				
	4	ア → → → →				5					
	6							7		8	
	9										

1	※
---	---

2	1	①	m		②			2	(1)
	2	(2)							
		(1)	2		(3)				

[°C]

20

18

16

14

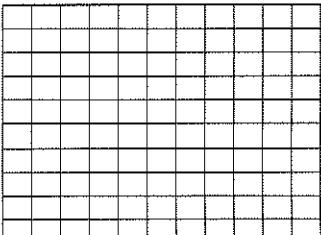
12

10

8

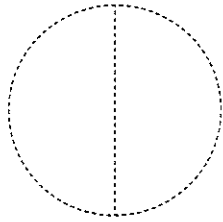
6

4



	3	(2)	Ω				2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20[W]											
	(3)	I	bc	と		II	de	と		4	(1)	A		(2)				

	※
2	

3	1	名称			温度			2	(1)			(2)	
	3				4	惑星							
	4	理由											
	5	(1)	座		(2)	座		6					
	7	(1)	倍		(2)	名称						明るさ	倍

	※
3	

4	1			2	(1)	g		(2)	g		3	(1)		
	3	(2)	と		(3)	①						②		
	4				5	(1)	色							
	5	(2)	A						B					
	6	記号			理由									

	※
4	